

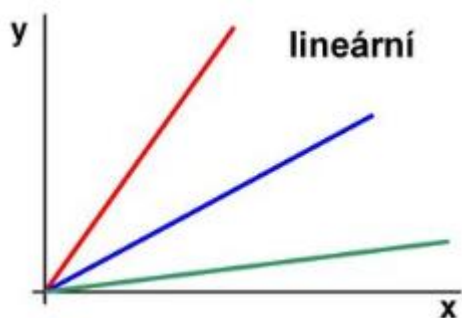
SPOJITÉ ŘÍZENÍ A REGULACE – PID REGULÁTOR

OBSAH

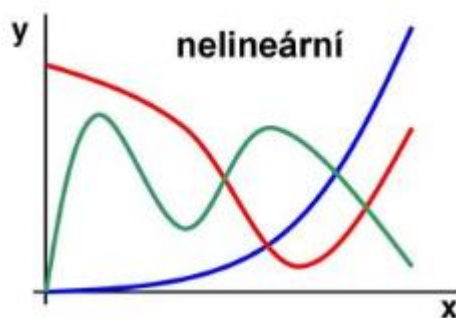
1 Spojité řízení	3
1.1 Porovnání spojitého a diskrétního řízení	3
2 Řízení soustavy pomocí regulace	4
3 Řízení soustavy ovládáním.....	5
4 Regulátory	6
4.1 Proporcionální regulátor.....	6
4.2 Integrační regulátor	7
4.3 Derivační regulátor.....	7
4.4 Proporcionálně integrační regulátor	8
4.5 Proporcionálně derivační regulátor	8
4.6 Proporcionálně integračně derivační regulátor	9
5 Stabilita v regulačním obvodu.....	10
5.1 BIBO stabilita	10
5.2 Přenos uzavřené smyčky	10
5.3 Nyquistovo kritérium stability.....	10
6 Ukazatelé kvality regulace	11
7 Návrh regulátoru.....	12
8 Návrh PID regulátoru.....	13
8.1 Návrh P složky	13
8.2 Návrh I složky	13
8.3 Návrh D složky.....	14
8.4 Návrh PID regulátoru pomocí Zieglerovou-Nicholsovou metodou	14
8.5 Další příklady k návrhu PID regulátorů.....	14
Zdroje	15

1 SPOJITÉ ŘÍZENÍ

- Spojité řízení je takové řízení, kdy se vstupní signál mění spojitě – vstupní signál tedy probíhá neustále bez časové prodlevy, přičemž může měnit svoje hladiny.
- Spojité řízení dělíme na lineární a nelineární. Signál lineárního spojitého řízení je lineární a signál nelineárního spojitého řízení je nelineární.



Obrázek 2 - Lineární signál



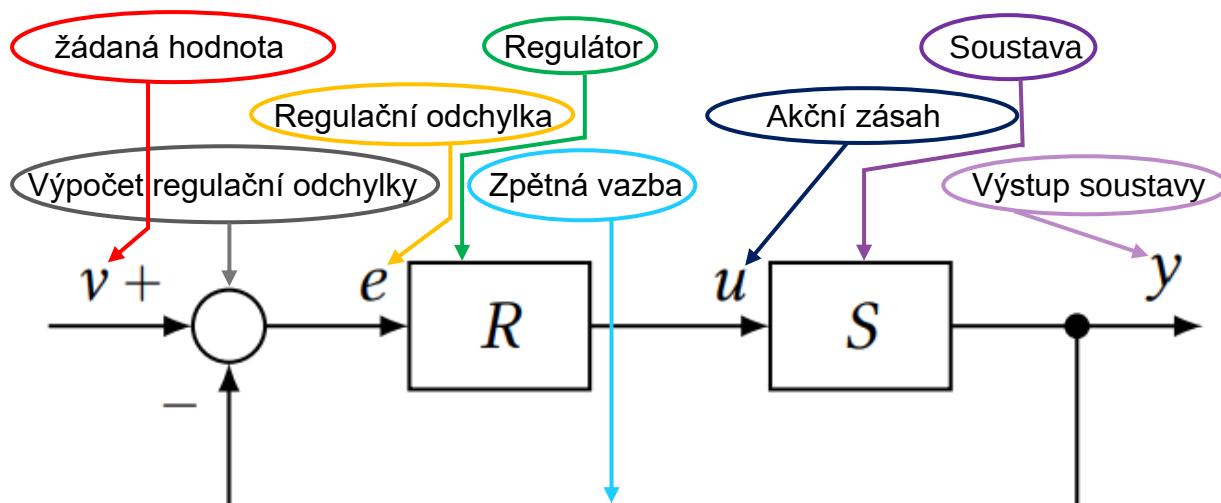
Obrázek 1 - Nelineární signál

1.1 Porovnání spojitého a diskrétního řízení

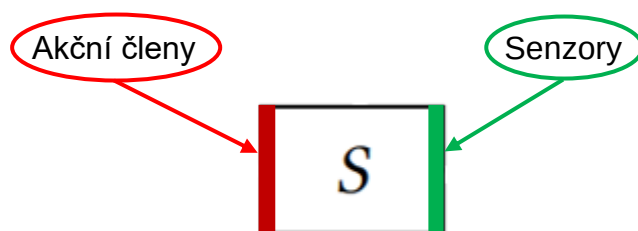
- U diskrétního řízení lze snadno upravovat řídicí algoritmus, přičemž není nutnost výměny analogových prvků. Lze snadno implementovat složité řídicí algoritmy, možná integrace se vzdálenými systémy, s komunikačními standardy.
- U spojitého řízení lze použít řídicí smyčky s velmi velkou frekvencí (u diskrétního omezeného rychlostí např. procesoru), jednoduché systémy. Systémy jsou jednoduché, hromadně vyráběné a většinou jsou integrované na čipu.

2 ŘÍZENÍ SOUSTAVY POMOCÍ REGULACE

- Řízení soustavy pomocí regulace spočívá v automatickém řízení, které zajišťuje regulátor a zpětná vazba.
- Např. Topení v místnosti je řízeno pomocí regulátoru. Ve chvíli, kdy klesne hodnota pod nastavenou teplotu, sepne se topení. Jakmile ale hodnota vzroste nad nastavenou teplotu, topení se vypne.



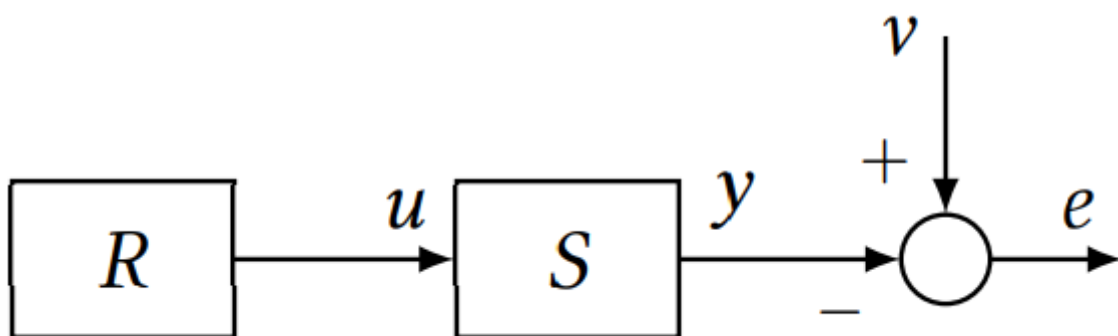
Obrázek 3 - Soustava řízená pomocí regulace



Obrázek 4 - Složení soustavy

3 ŘÍZENÍ SOUSTAVY OVLÁDÁNÍM

- Řízení soustavy ovládáním řídí místo automatického regulátoru operátor. Ovládání dělíme na ovládání bez operátora a s operátorem. U ovládání bez operátora se pouze nastaví požadovaná hodnota, přičemž např. u topení se zvyšuje teplota, dokud nedosáhne požadované nastavené hodnoty. U ovládání s operátorem se zvyšuje teplota, dokud nedosáhne požadované hodnoty, přičemž ji operátor může měnit. Například při teplotě blízké požadované může zpomalit topení, aby se teplota postupně zvýšila na požadovanou a nepřekmitla.



Obrázek 5 - Soustava řízená ovládáním

4 REGULÁTORY

- Regulátory jsou zařízení, která automaticky regulují požadovanou veličinu a udržují její stav. Vstupem regulátoru je požadovaná veličina sečtená se zápornou zpětnou vazbou, výstupem regulátoru je signál pro nastavení soustavy.

- Základními regulátory jsou:

- Pro spojité řízení:

- 1) P (proporcionální) regulátor
- 2) I (integrační) regulátor
- 3) D (derivační) regulátor
- 4) PI (proporcionálně integrační) regulátor
- 5) PD (proporcionálně derivační) regulátor
- 6) PID (proporcionálně integračně derivační) regulátor

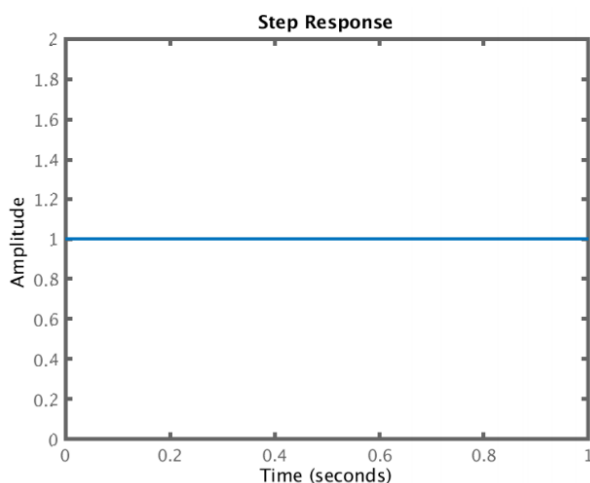
- Pro diskrétní řízení:

- 7) PSD (proporcionálně sumačně diferenční) regulátor

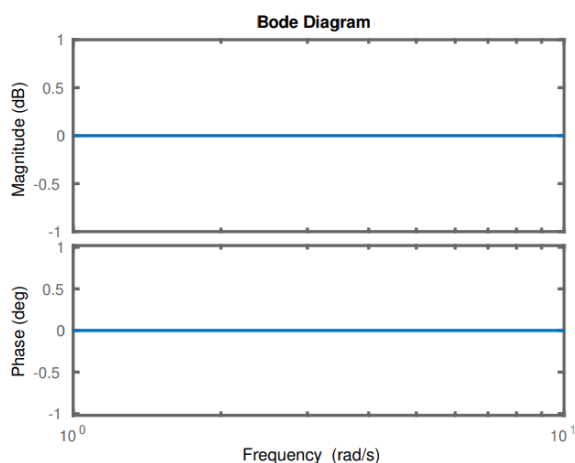
4.1 Proporcionální regulátor

- Proporcionální regulátor zesiluje požadovanou veličinu dle nastaveného zesílení $R(s) = r_0$. Zesílí ji tedy r_0 -krát a na výstup umístí akční zásah.

- U topení tedy vezme na vstup regulační odchylku a zesílí ji r_0 -krát.



Obrázek 7 - Přejchodová charakteristika P regulátoru

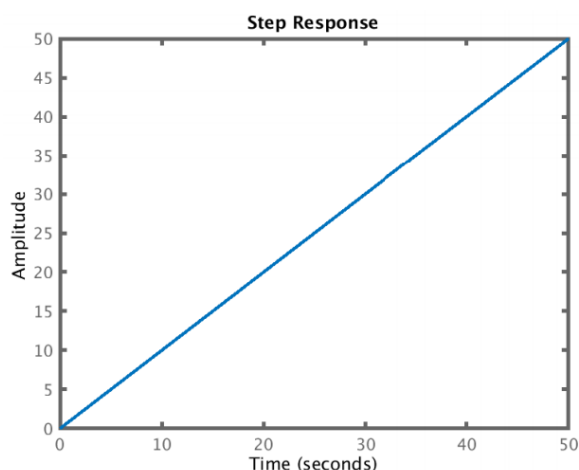


Obrázek 6 - Frekvenční charakteristika P regulátoru

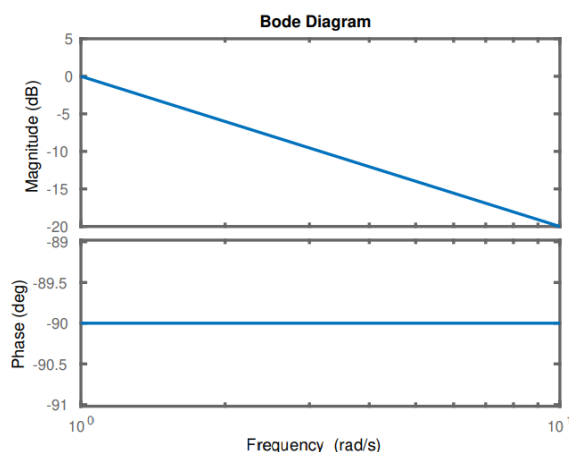
4.2 Integrační regulátor

- Integrační regulátor zaručuje nulovou regulační odchylku. I regulátor neustále integruje (sčítá) regulační odchylku a mění akční zásah. Lze u něj nastavit integrační časovou konstantu $R(s) = \frac{r-1}{s}$.

- Např. Při požadování vyšší teploty I regulátor zapne topení. Jakmile teplota dosáhne požadované, vypne I regulátor topení. Teplota se lehce sníží, a I regulátor opět topení zapne. I regulátor dokáže postupně zmenšovat odchylku od požadované teploty, což P regulátor nedokáže.



Obrázek 9 - Přechodová charakteristika I regulátoru

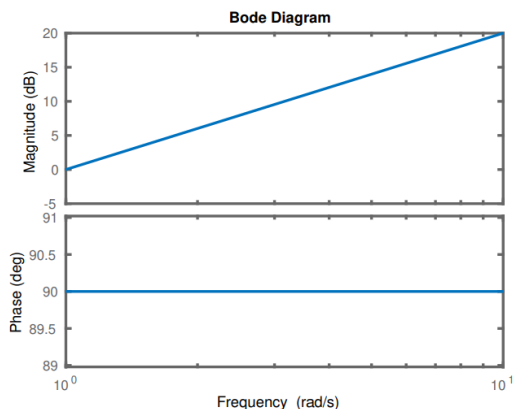


Obrázek 8 - Frekvenční charakteristika I regulátoru

4.3 Derivační regulátor

- Derivační regulátor se využívá k teoretické předpovědi budoucnosti. Snaží se tedy omezit výkmit, který očekává. Derivační regulátor vyjadřuje změnu regulační odchylky. Pokud se regulační odchylka skokově změní, akční zásah jde teoreticky do nekonečna, soustava se nabudí a regulační odchylka jde rychleji k nule. Lze u něj nastavit derivační časovou konstantu $R(s) = r_1 \cdot s$.

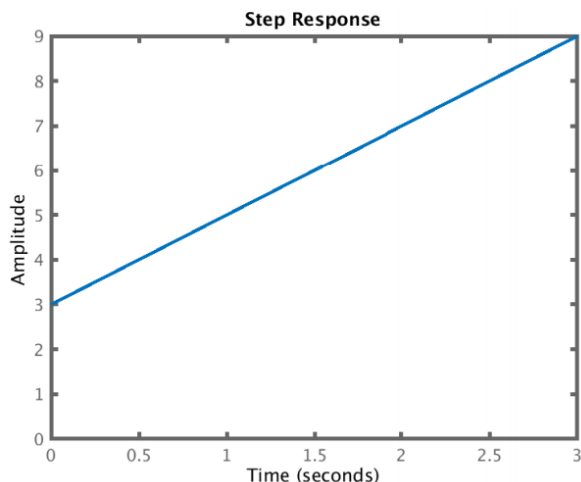
- Tento regulátor se samostatně nevyužívá, jen v kombinaci PD a PID regulátoru.



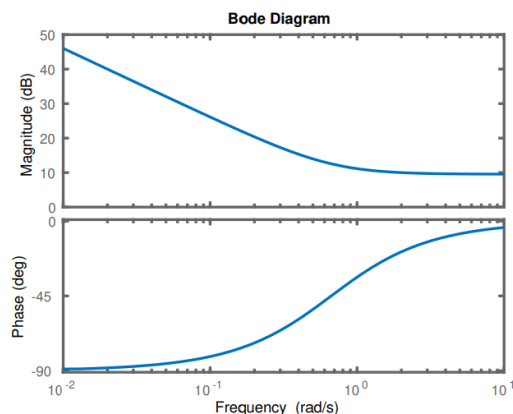
Obrázek 10 - Frekvenční charakteristika D regulátoru

4.4 Proporcionálně integrační regulátor

- Jedná se o paralelní spojení P a I regulátoru. P regulátoru zesiluje požadovaný signál, a I složka jej ustaluje. Lze nastavit 2 parametry, zesílení a integrační časovou konstantu $R(s) = R_0 + \frac{r-1}{s}$.



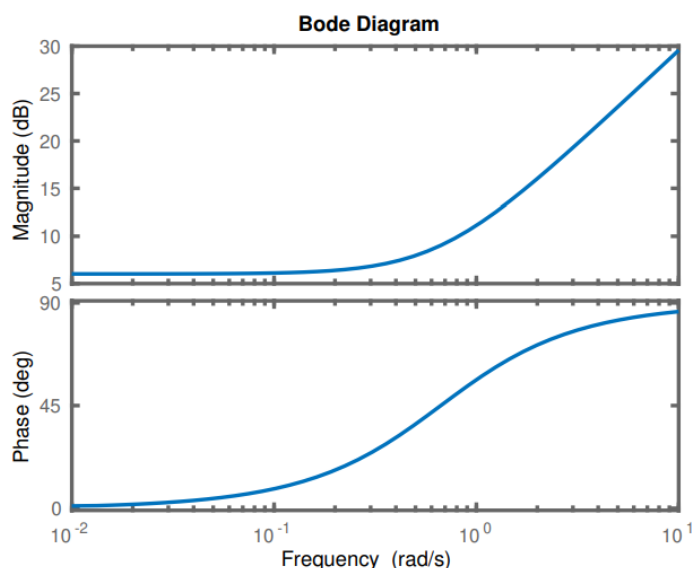
Obrázek 12 - Přechodová charakteristika PI regulátoru



Obrázek 11 - Frekvenční charakteristika PI regulátoru

4.5 Proporcionálně derivační regulátor

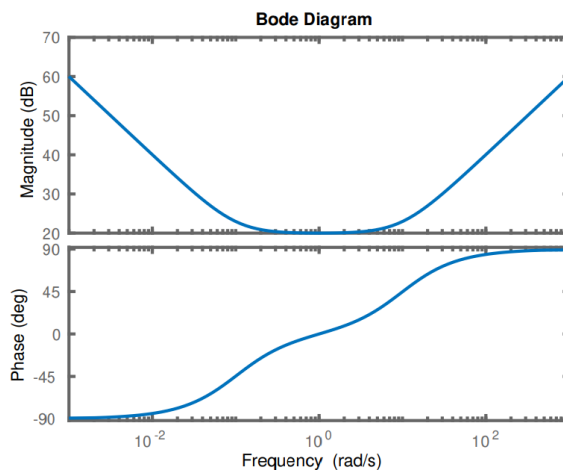
- Jedná se o paralelní spojení P a D regulátoru. P regulátoru zesiluje požadovaný signál, a D složka předvídá nastávající stav a snaží se jej utlumit. Lze nastavit 2 parametry, zesílení a derivační časovou konstantu $R(s) = r_0 + r_1 s$.



Obrázek 13 - Frekvenční charakteristika PD regulátoru

4.6 Proporcionálně integračně derivační regulátor

- Jedná se o paralelní spojení P, I, D regulátoru. P regulátoru zesiluje požadovaný signál, I složka jej ustaluje a D složka předvídá nastávající stav a snaží se jej utlumit. Lze nastavit 3 parametry, zesílení, integrační časovou konstantu a derivační časovou konstantu $R(s) = r_0 + \frac{r_{-1}}{s} + r_1 s$.



Obrázek 14 - Frekvenční charakteristika PID regulátoru

5 STABILITA V REGULAČNÍM OBVODĚ

Stabilitu v regulačním obvodu používáme k určení, zda bude navržený obvod stabilní, či bude rozkmitaný.

5.1 BIBO stabilita

Přenos soustavy je BIBO stabilní ve chvíli, když se jeho póly nacházejí v levé komplexní polorovině.

BIBO stabilita určuje pouze vnější stabilitu systému, ne vnitřní stabilitu.

5.2 Přenos uzavřené smyčky

$$\frac{R(s)S(s)}{1+R(s)S(s)}$$

$$S = \frac{b(s)}{a(s)}$$

$$R(s) = \frac{q(s)}{p(s)}$$

- Charakteristický polynom:

$$c(s) = a(s)p(s) + b(s)q(s)$$

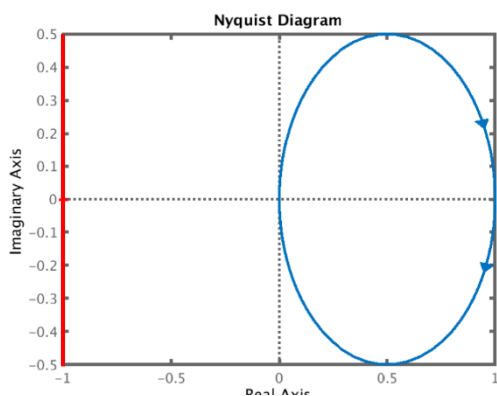
5.3 Nyquistovo kritérium stability

- Pokud je přenos otevřené smyčky $R(s) * S(s)$ stabilní, je i přenos uzavřené smyčky stabilní, pokud Nyquistova charakteristika otevřené smyčky neobkrouží kritický bod -1.

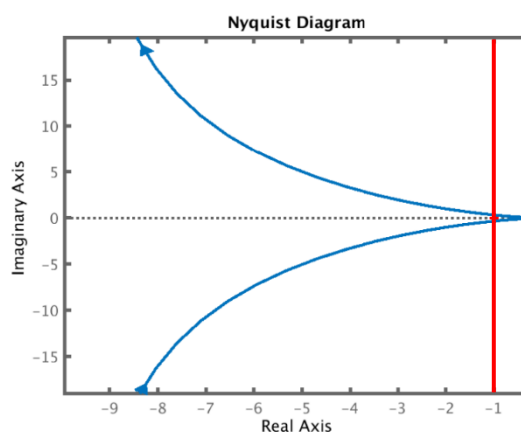
- Je nutno umět nakreslit Nyquistovu charakteristiku.

- Charakteristika otevřené smyčky:

$$R(s) * S(s)$$



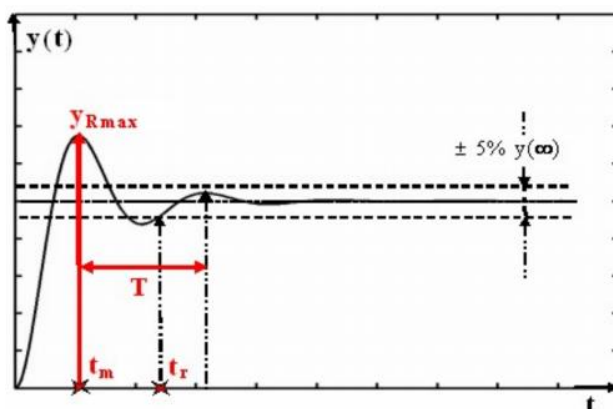
Obrázek 15 - Stabilní otevřená smyčka



Obrázek 16 - Nestabilní otevřená smyčka

6 UKAZATELÉ KVALITY REGULACE

- Ukazatelé kvality regulace v přechodové charakteristice:
- doba regulace t_r pro odchylku $\pm 5\%$.
- Překmitnutí $e_{\max} / y_{r\max}$
- Počet kmitů do t_r - stability



Obrázek 17 Ukazatelé kvality regulace v přechodové charakteristice

- Ukazatelé kvality regulace ve frekvenční charakteristice:
- Rezonanční převýšení A_r
- Rezonanční frekvence ω_r
- Šířka pásma – ω_0 (0 dB) až ω_h (-3 dB)



Obrázek 18 Ukazatelé kvality ve frekvenční charakteristice

7 NÁVRH REGULÁTORU

- Jak zvolit vhodný typ regulátoru?

Tabulka 1 - Návrh regulátoru

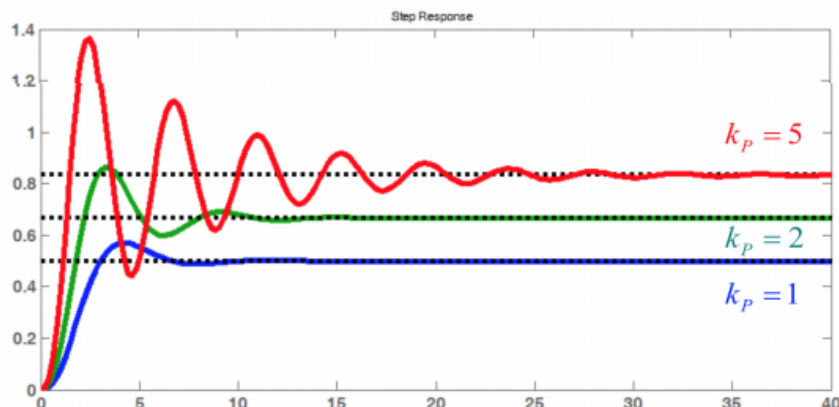
regulátor	vhodný pro regulaci soustav
I	statických se setrvačností 1. řádu, s malou časovou konstantou, bez dopravního zpoždění, při pomalých a malých změnách zatížení
P	statických i astatických se setrvačností 1. řádu, případně malým dopravním zpožděním, zanechává trvalou regulační odchylku
PI	statických i astatických se setrvačností vyššího řádu, s libovolnými časovými konstantami, velkým dopravním zpožděním, při velkých a pomalých změnách zatížení
PD	statických i astatických se setrvačností vyššího řádu, s velkým dopravním zpožděním při malých změnách zatížení, zanechává trvalou regulační odchylku
PID	statických i astatických se setrvačností vyššího řádu, s libovolnými časovými konstantami i delším dopravním zpožděním, při velkých a rychlých změnách zatížení

8 NÁVRH PID REGULÁTORU

8.1 Návrh P složky

- $u(t) = r_{0e}(t)$

- Pokud zvyšujeme r_0 , zmenšujeme ustálenou odchylku. Při moc vysokém r_0 ale může dojít k rozkmitání soustavy.

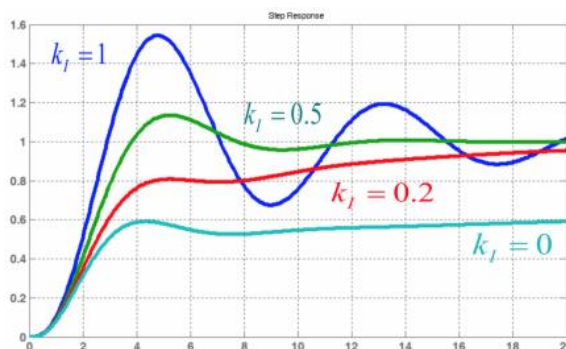


Obrázek 19 – Návrh P složky – soustava $S = \frac{1}{(s+1)^3}$

8.2 Návrh I složky

- $u(t) = r_{-1} \int_0^t e(\tau) d\tau$

- V ustáleném stavu je odezva odchylky na skok nulová, pro větší r_{-1} se odchylka blíží nule, ale soustava víc kmitá.

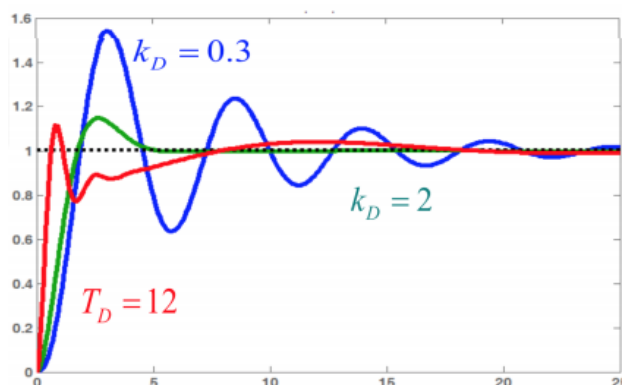


Obrázek 20 - Návrh I složky

8.3 Návrh D složky

- $u(t) = r_1 e(t)$

- Při konstantním $e(t)$ je D složka nulová. Se zvyšováním r_1 tlumení roste, poté klesá. D složka vylepšuje dynamiku.



Obrázek 21 - Návrh D složky

8.4 Návrh PID regulátoru pomocí Zieglerovou-Nicholsovou metodou

- Regulační obvod přivedeme na hranici stability a vyřadíme I a D složku. Poté zvyšujeme zesílení r_0 dokud výstup nezačne kmitat. Zesílení změřené v době kmitání označíme r_{0k} a periodu kmitů T_k . Hodnoty poté dosadíme do tabulky.

Tabulka 2 - Návrh PID regulátoru pomocí

regulátor	r_0	T_i	T_d
P	$0,5 r_{0k}$	–	–
PI	$0,45 r_{0k}$	$0,85 T_k$	–
PID	$0,6 r_{0k}$	$0,5 T_k$	$0,125 T_k$

8.5 Další příklady k návrhu PID regulátorů

- Více k návrh PID regulátoru včetně grafů s průběhy při úpravě jednotlivých složek P, I, D lze najít v prezentaci 06 regulace od Ing. Petra Augusty.

13.05.2020

Maturitní okruh č. 7

Adam Šťastný 4.EA

ZDROJE